Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME-UPC)

Càlcul Diferencial: apunts de teoria

Curs 2025-2026

Departament de Matemàtiques
Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

NOTA: Els números en els requadres en verd als marges indiquen la correspondència amb el número d'ítem del *Resum de teoria*.

3 Diferenciabilitat

3.1 Definició i primeres propietats

Definició 1. *Sigui $f\colon \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a \in \mathring{\Omega}$, i $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Es defineix la* derivada direccional de f 66 en el punt a segons la direcció i sentit del vector u *com*

$$D_u f(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t}, \tag{1}$$

si aquest límit existeix [1].

Recordeu que per a una funció $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, que f sigui derivable a $a \in \mathring{\Omega}$ és equivalent a que existeixi

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

En el cas particular que el vector u sigui algun vector de la base canònica, és a dir, $u = e_i = (0, 0, \ldots, \overset{(i)}{1}, 0, \ldots, 0)$ aquestes derivades direccionals reben un nom especial.

Definició 2. *Si $u = e_i$, l'element i-èsim de la base canònica a $\mathbb{R}^n$, la derivada direccional $D_{e_i} f(a)$* 67 *s'anomena derivada parcial i-èsima de f al punt a, i es denota per*

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_{e_i} f(a).$$

És a dir,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+te_i) - f(a)}{t}, \tag{2}$$

sempre que el límit existeixi.

Exemple 3. *(i) Sigui $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definida per $f(x, y) = x^2 + y^2$. Aleshores, es té que*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y.$$

(ii) Si considerem $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definida per $f(x, y) = x^2 \sin(3y)$, llavors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \sin(3y), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x^2 \cos(3y).$$

Exercici 4. *Sigui $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = f(y, x)$, és a dir f és simètrica respecte de la involució $x \leftrightarrow y$. Demostreu que*

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(y_0, x_0).$$

Observació 5. *És fàcil comprovar que $D_{\lambda u} f(a) = \lambda D_u f(a)$. Això fa que si es vol "comparar" els diferents els valors de les derivades direccionals en un punt a fixat, el vector u es consideri unitari.*

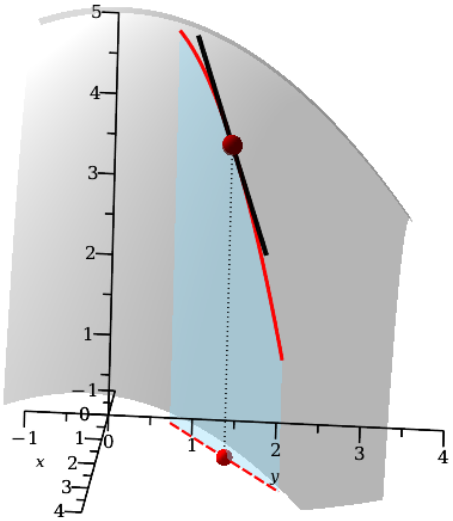


Figura 1: Representació gràfica de la derivada direccional a un punt $a = (a_1, a_2)$ d'un camp escalar $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

.

Observació 6. *L'existència de totes les derivades direccionals en un punt a, és a dir $D_u f(a)$, $\forall u \neq 0$, no implica la continuïtat de f al punt a. Ho podem veure en els dos exemples següents:* 68

(a) (vegeu el problema 6 del tema 2) Considerem $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y < x^2\}$ i $f(x, y)$ la funció que val 0 en A i val 1 en A^c.
Per a aquesta funció, es té que

$$\lim_{x \to 0} f(x, m\,x) = 1, \quad m \in \mathbb{R},$$

ja que totes les rectes amb $m \neq 0$ (inclosa $x = 0$, que no es pot expressar com a $y = m\,x$ amb $m \in \mathbb{R}$) arriben a l'origen per sobre de la paràbola donada per $y = x^2$, mentre que $y = 0$ també pertany a A^c. Tanmateix, però, no existeix $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$. Per tant, no és contínua en $(0, 0)$.
Les derivades direccionals en l'origen, en canvi, existeixen totes: efectivament, donat $u = (u_1, u_2) \neq (0, 0)$,

$$\begin{aligned} D_u f(0,0) &= \lim_{t\to 0} \frac{f((0,0) + t(u_1, u_2)) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{f(tu_1, tu_2) - f(0,0)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{1-1}{t} = 0, \end{aligned}$$

[1] De fet, si definim $g(t) = f(a + tu)$, la funció f restringida a la recta $\{a + tu \mid t \in \mathbb{R}\}$, aleshores $D_u f(a) = g'(0)$.

(b) Considerem $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida per

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Aleshores, donat $u = (u_1, u_2) \neq (0,0)$, vegem que existeix $D_u f(0,0)$:

$$D_u f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(tu_1, tu_2) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{(tu_1)(t^2u_2^2)}{t((t^2u_1^2) + (t^4u_2^4))} = \lim_{t\to 0} \frac{u_1u_2^2}{u_1^2 + t^2u_2^4}.$$

Per tant, si $u_1 = 0$ tenim $D_{(0,u_2)} f(0,0) = 0$; d'altra banda, si $u_1 \neq 0$,

$$D_{(u_1,u_2)} f(0,0) = \frac{u_1u_2^2}{u_1^2} = \frac{u_2^2}{u_1}.$$

En canvi, f no és contínua a $(0,0)$. Per a veure-ho n'hi ha prou a trobar dos camins que condueixin (x,y) al punt $(0,0)$ de manera que els corresponents límits de f siguin diferents. En efecte, si prenem com a primer camí $x = 0$, s'obté:

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ x=0}} f(x,y) = \lim_{y\to 0} f(0,y) = \lim_{y\to 0} 0 = 0.$$

Per contra, si prenem el camí $x = y^2$, tenim

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ x=y^2}} f(x,y) = \lim_{y\to 0} f(y^2,y) = \lim_{y\to 0} \frac{y^4}{y^4+y^4} = \lim_{y\to 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Per tant, $\nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ i, en conseqüència, f no és contínua [2] al punt $(0,0)$.

Observació 7. *En el cas que $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, amb $f = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$, si $a \in \mathbb{R}^n$ i $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, aleshores $D_u f(a) = (D_u f_1(a), D_u f_2(a), \ldots, D_u f_m(a))$.*

Recordeu que $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ denota el conjunt de les aplicacions lineals de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$. Si $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ i denotem per $A \in \mathcal{M}_{m\times n}$ la matriu associada a g en les bases $\{u\}$, $\{v\}$ de $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$, respectivament, aleshores $\forall x \in \mathbb{R}^n$ es té que $g(x) = Ax$.

Definició 8. *Sigui $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Direm que f* és diferenciable a un punt *$a \in \mathring{\Omega}$ si existeix $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ tal que*

69

$$\lim_{x\to a} \frac{\|f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)\|}{\|x-a\|} = 0. \tag{3}$$

És a dir, en altres paraules, si $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que si $x \in \Omega$ amb $\|x-a\| < \delta$ aleshores $\|f(x) - (f(a) + Df(a)(x-a))\| \leq \varepsilon \|x-a\|$.

Per tant, si f és diferenciable al punt a, per a valors d'x propers a a la funció $f(x)$ es pot aproximar per la funció afí $f(a) + Df(a)(x-a)$.

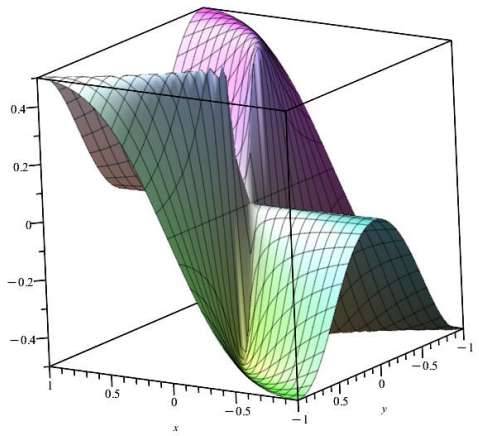


Figura 2: Representació de la superfície generada per la funció del darrer apartat de l'observació 6, prop de l'origen. Observeu els canvis bruscos de pendent al canviar de direcció.

Proposició 9. *Sigui $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $f = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$, diferenciable en $a \in \mathring{\Omega}$. Llavors:* 70

(i) Existeixen totes les derivades direccionals de f al punt a i, a més, $D_u f(a) = Df(a)\, u$, $\forall u \neq 0$.

(ii) La diferencial $Df(a)$ és única i, fixades les bases canòniques a $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$, té matriu

$$Jf(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{i,j}. \tag{4}$$

(iii) Per al cas $m = 1$, és a dir, $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, l'hiperplà tangent al graf de f, $x_{n+1} = f(x)$, en el punt $(a, f(a))$ *ve donat per*

$$x_{n+1} = f(a) + Jf(a)(x - a). \tag{5}$$

En el cas particular $n = 2$, és a dir $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, l'equació del pla tangent a la superfície $z = f(x, y)$ al punt $(a, f(a)) = (a_1, a_2, f(a_1, a_2))$ *és*

$$z = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)\,(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)\,(y - a_2). \tag{6}$$

Definició 10. *La matriu $Jf(a)$ s'anomena* matriu de Jacobi *o* jacobiana de f al punt a.
En el cas $m = 1$, la matriu $Jf(a) \in \mathcal{M}_{1\times n}(\mathbb{R})$ s'identifica amb l'anomenat vector gradient de f al punt a, *que es denota per*

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right). \tag{7}$$

[2]De fet, a partir del darrer límit calculat ja hauríem pogut concloure que f no era contínua al $(0, 0)$ doncs $f(0, 0) = 0$.

En aquest cas, tenim que

$$D_u f(a) = Df(a)\, u = \langle \nabla f(a), u \rangle, \quad \forall u \neq 0.$$

Demostració de la proposició 9:
(i) Que f sigui diferenciable al punt a equival al fet que

$$\lim_{x \to a} \frac{\|f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)\|}{\|x-a\|} = 0.$$

En particular, aquest límit és zero sigui quin sigui el camí que porti x cap a a (proposició 10 del tema 2). Prenem com a tal la recta definida per $x = a + t\,u$, amb $t \in \mathbb{R}$ i u qualsevol vector no nul a $\mathbb{R}^n$. Així,

$$\begin{aligned} 0 = \lim_{t \to 0} \frac{\|f(a+tu) - f(a) - Df(a)(tu)\|}{\|tu\|} &= \lim_{t \to 0} \frac{\|f(a+tu) - f(a) - tDf(a)(u)\|}{\|tu\|} \\ = \quad \frac{1}{\|u\|} \lim_{t \to 0} \left\| \frac{f(a+tu) - f(a) - tDf(a)u}{t} \right\| &= \frac{1}{\|u\|} \lim_{t \to 0} \left\| \frac{f(a+tu) - f(a)}{t} - Df(a)u \right\|. \end{aligned}$$

És a dir,

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t} = Df(a)u$$

o, equivalentment,

$$D_u f(a) = Df(a)u.$$

(ii) $Df(a)$ és lineal i, per tant, fixades les bases canòniques a $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$, la seva matriu associada M en aquestes bases és única. Noteu que

$$Me_j = D_{e_j} f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a) \quad \frac{\partial f_2}{\partial x_j}(a) \quad \dots \quad \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(a) \right)^\top$$

proporciona, necessàriament, la columna j-èsima $1 \leq j \leq n$ de la matriu, de manera que la matriu M coincideix amb l'expressió donada per a $Jf(a)$ a (4).

(iii) L'hiperplà tangent a $x_{n+1} = f(x)$ en un punt $(a, f(a))$ ve donat per

$$(a, f(a)) + \left\langle \left(e_1, \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \right), \dots, \left(e_n, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right) \right\rangle,$$

on e_j és el vector j-èsim de la base canònica; és a dir, és el pla a $\mathbb{R}^{n+1}$ que conté el punt $(a, f(a))$ i està generat pels vectors $\left(e_j, \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \right)$, per a $j = 1, \dots, n$.
Vegem ara que $(u, D_u f(a))$ es pot posar com a combinació dels generadors de l'hiperplà per a tot $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

En efecte, si $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, el podem expressar de la forma $u = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \cdots + \lambda_n e_n$ (és a dir, $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ és l'expressió d'u en coordenades de la base $\{e_j\}_{j=1}^n$). Aleshores, f diferenciable en

a implica que

$$\begin{aligned}(u, D_u f(a)) &= (u, Jf(a)u) = \left(u, \sum_{i=1} \lambda_i Jf(a) e_i\right) \\ &= \left(\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n, \sum_{i=1} \lambda_i Jf(a) e_i\right) = \sum_{i=1} \lambda_i \left(e_i, \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\right).\end{aligned}$$

En el cas particular de $m = 1$, tenim que els punts de l'hiperplà tangent satisfan

$$(x, x_{n+1}) = (a, f(a)) + \lambda_1 \left(e_1, \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)\right) + \cdots + \lambda_n \left(e_n, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right),$$

d'on

$$\begin{aligned}x &= a + \lambda_1 e_1 + \cdots \lambda_n e_n \Longrightarrow x_i - a_i = \lambda_i, \quad i = 1, \ldots n, \\ x_{n+1} &= f(a) + \lambda_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) + \cdots + \lambda_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(a).\end{aligned}$$

Ajuntant ambdues expressions obtenim l'expressió del corresponent hiperplà tangent

$$x_{n+1} = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)\,(x - a_1) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\,(x_n - a_n) = f(a) + Jf(a)(x - a).$$

Si $n = 1$ l'expressió de la *recta tangent* al punt $(a, f(a))$ és

$$y = f(a) + f'(a)(x - a),$$

mentre que per a $n = 2$, el *pla tangent* ve donat per l'expressió

$$z = f(a_1, a_2) + \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2)\,(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2)\,(y - a_2).$$

□

Observació 11. *Observeu que si $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ és diferenciable en $a \in \mathring{\Omega}$ aleshores, si $u = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \cdots + \lambda_n e_n$ llavors*

$$D_u f(a) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a).$$

Exemple 12. *La funció $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definida per $f(x, y) = x^2 + y^2$ és diferenciable al punt $a = (1, 2)$.*

Per començar, si ho fos, l'única possible candidata a matriu jacobiana és

$$Jf(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(1,2) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1,2)\right) = (2x \;\; 2y)\Big|_{(1,2)} = (2 \;\; 4).$$

Comprovem ara que, amb aquesta matriu, el següent límit s'anul·la:

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{\left| f(x,y) - f(1,2) - (2\ \ 4)\begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \end{pmatrix} \right|}{\|(x,y)-(1,2)\|} = 0.$$

En efecte,

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{\left| f(x,y) - f(1,2) - (2\ \ 4)\begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \end{pmatrix} \right|}{\|(x,y)-(1,2)\|}$$

$$= \lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{|x^2+y^2-5-2(x-1)-4(y-2)|}{\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}} = \lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{|x^2+y^2-2x-4y+5|}{\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}}$$

$$= \lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{(x-1)^2+(y-2)^2}{\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}} = \lim_{(x,y)\to(1,2)} \sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2} = 0.$$

Proposició 13. *Sigui $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable en un punt $a \in \mathring{\Omega}$. Aleshores:*

71

(i) $\max_{\|u\|=1} \{D_u f(a)\} = \|\nabla f(a)\|$ *i aquest valor s'obté per a* $u = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.

(ii) De manera anàloga, $\min_{\|u\|=1} \{D_u f(a)\} = -\|\nabla f(a)\|$ *i aquest valor s'obté per al vector* $u = -\frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.

(iii) Considerem el cas $n = 2$. Sigui $\gamma = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) = f(a_1,a_2)\}$ la corba de nivell (al pla (x,y)) d'alçada $f(a_1,a_2)$. Aleshores, el vector gradient de f al punt (a_1,a_2), $\nabla f(a_1,a_2)$, és ortogonal a la corba γ en el punt (a_1,a_2).

Demostració : Sigui $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, normalitzat (és a dir $\|u\| = 1$ [3]). Del fet que f és diferenciable al punt a es deriva que

$$D_u f(a) = \langle \nabla f(a), u \rangle = \|\nabla f(a)\|\|u\| \cos\alpha = \|\nabla f(a)\| \cos\alpha,$$

on α és l'angle (petit) comprès entre els vectors $\nabla f(a)$ i u. És clar que

$$-\|\nabla f(a)\| \le \|\nabla f(a)\| \cos\alpha \le \|\nabla f(a)\|.$$

El valor màxim s'ateny per a $\cos\alpha = 1$, és a dir $\alpha = 0$ i, en conseqüència, per a $u = \nabla f(a)/\|\nabla f(a)\|$:

$$\max_{\|u\|=1} \{D_u f(a)\} = D_{\frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}} f(a) = \|\nabla f(a)\|.$$

De manera similar, el valor mínim correspon a $\cos\alpha = -1$, o sigui, l'angle entre u i $\nabla f(a)$ és igual a π. Així, $u = -\nabla f(a)/\|\nabla f(a)\|$ i

$$\min_{\|u\|=1} \{D_u f(a)\} = D_{-\frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}} f(a) = -\|\nabla f(a)\|.$$

[3] Per defecte, si no es diu el contrari, al llarg d'aquesta secció la norma vectorial considerada serà l'euclidiana. En qualsevol cas, les fites emprades són també vàlides per a normes matricials que siguin consistents amb la norma vectorial fixada.

(iii) Clarament, el punt (a_1, a_2) pertany a la corba γ. La corresponent corba dins de la gràfica $z = f(x, y)$, donada per

$$\Gamma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in \gamma,\ z = f(a_1, a_2)\},$$

està caracteritzada pel fet que tots els seus punts tenen la mateixa alçada $f(a_1, a_2)$. En particular, al punt $(a_1, a_2) \in \gamma$. La derivada direccional $D_{u_\tau} f(a_1, a_2)$ en la direcció i sentit del vector (unitari) tangent u_τ a γ ens manté dins la corba γ, no varia el valor de f i, per tant, satisfà que $D_{u_\tau} f(a_1, a_2) = 0$. Del fet que f és diferenciable al punt a es dedueix que

$$0 = D_{u_\tau} f(a_1, a_2) = \langle \nabla f(a_1, a_2), u_\tau \rangle \Rightarrow \nabla f(a_1, a_2) \perp u_\tau.$$

És a dir, per definició, $\nabla f(a_1, a_2)$ és ortogonal a la corba γ al punt (a_1, a_2).

□

En resum, la direcció donada pel vector $\nabla f(a) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ determina la direcció i sentits de màxim/mínim decreixement de la funció f en el punt $(a, f(a))$.

Proposició 14. *Sigui $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $a \in \mathring{\Omega}$. Si f és diferenciable al punt a, aleshores:* 72

(i) f és contínua al punt a.

(ii) f és localment Lipschitz en a.[4]

Demostració 14: Observem primer que

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(a)\| &\leq \|f(x) - f(a) - Df(a)(x - a)\| + \|Df(a)(x - a)\| \\ &\leq \|f(x) - f(a) - Df(a)(x - a)\| + \|Jf(a)\|\|(x - a)\|, \end{aligned} \tag{8}$$

on hem considerat una norma matricial consistent amb la norma vectorial (per exemple, euclidiana). Per la diferenciabilitat de f en a, per a tot $\varepsilon > 0$, existeix $\delta_1 = \delta_1(\epsilon)$ tal que si $\|x - a\| < \delta_1$, aleshores

$$\|f(x) - f(a) - Df(a)(x - a)\| < \varepsilon \, ||x - a||.$$

(ii) Si fixem $\varepsilon = \varepsilon_0 > 0$ qualsevol, aleshores, a partir de (8), tenim que si $\|x - a\| < \delta_1(\varepsilon_0)$, llavors

$$\|f(x) - f(a)\| < (\varepsilon_0 + \|Jf(a)\|) \ \|x - a\|; \tag{9}$$

és a dir, f és (puntualment) localment Lipschitz al punt a, amb constant de Lipschitz $L := L(a) = \varepsilon_0 + \|Jf(a)\|$.
(i) Donat $\varepsilon > 0$, si definim $\delta = \min\left\{\delta_1(\varepsilon_0), \dfrac{\varepsilon}{L}\right\}$, prenent $\|x - a\| < \delta$ i usant (9), obtenim que

$$\|f(x) - f(a)\| < L \, \|x - a\| < L \, \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon,$$

i, per tant, f és contínua en a. □

[4]De fet, és més precís dir que és *localment puntualment Lipschitz en a*; és a dir que existeix $\delta > 0$ i $M > 0$ tal que $d(f8x), f(x)) < M \, d(x, a)$ per a tota $x \in B(a, \delta)$.

Observació 15. *El recíproc es fals, és a dir, f contínua en a no implica que f sigui diferenciable al punt a. Contraexemple: $f(x,y)=|x|+|y|$ és contínua al punt $(0,0)$ però en canvi no és diferenciable en $(0,0)$. En efecte, vegem que no existeix una de les seves derivades parcials i, per tant, no tindrem la seva diferenciabilitat:*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\lim_{t\to 0}\frac{f(t,0)-f(0,0)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{|t|}{t},$$

que no existeix ja que els seus límits laterals a 0 són diferents.

Observació 16. *L'existència de les derivades parcials en un punt $x=a$ no implica l'existència de totes les derivades direccionals $D_uf(a)$ en aquell punt. Per exemple, considereu $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ definida per*

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{(x^2+y^2)^{5/4}} & \text{si } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

Aquesta funció és contínua al $(0,0)$: observeu que en polars s'escriu

$$f(r\cos\theta,r\sin\theta)=\sqrt{r}\cos^2\theta\sin\theta$$

i satisfà les inequacions

$$0\leq|\sqrt{r}\cos^2\theta\sin\theta|\leq\sqrt{r}$$

per a tot $r\geq 0$. Aplicant el lema del sandwich, si $r\to 0$, la funció $|\sqrt{r}\cos^2\theta\sin\theta|$ tendeix també a 0 uniformement amb r. Per tant, el seu límit al $(0,0)$ és 0, coincideix amb $f(0,0)$.

D'altra banda, existeixen les dues derivades parcials a l'origen:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) &= \lim_{t\to 0}\frac{f(t,0)-f(0,0)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{0}{t}=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) &= \lim_{t\to 0}\frac{f(0,t)-f(0,0)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{0}{t}=0.\end{aligned}$$

En canvi no existeix cap altra derivada direccional: en efecte, prenem $u=(u_1,u_2)$, amb $\|u\|=1$ i tal que u_1, u_2 són diferents de 0. Aleshores,

$$\begin{aligned}D_uf(0,0) &= \lim_{t\to 0}\frac{f(tu_1,tu_2)-f(0,0)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\frac{(tu_1)^2tu_2}{((tu_1)^2+(tu_2)^2)^{5/4}}\\ &= \lim_{t\to 0}\frac{t^2u_1^2u_2}{(t^2)^{5/4}(u_1^2+u_2^2)^{5/4}}=\lim_{t\to 0}\frac{u_1^2u_2}{\sqrt{|t|}(u_1^2+u_2^2)^{5/4}}=\infty.\end{aligned}$$

Observació 17. *Fins i tot l'existència de totes les derivades direccionals en un punt no implica la diferenciabilitat en aquell punt. Un exemple clàssic és aquest:*

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

Teorema 18 (Condició suficient de diferenciabilitat)**.** *Sigui $f:\Omega\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$, $f=(f_1,f_2,\ldots,f_m)$, $a\in\mathring{\Omega}$. Si existeixen totes les derivades parcials $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ al punt a i són contínues al punt a aleshores f és diferenciable al punt a.*

Demostració : Primer, recordem que a $\mathbb{R}^n$ totes les normes són equivalents. En particular, existeix $\mu > 0$ de manera que $\|x\| = \|x\|_2 \leq \mu \|x\|_1$.

Reduirem la demostració a provar que totes les funcions component f_i ($i = 1, 2, \ldots, m$) són diferenciables al punt a. Suposem que el següent resultat és cert.

Afirmació. Totes les funcions component de f, o sigui f_i, per a $i = 1, 2, \ldots, m$, són diferenciables al punt $x = a$.

Si aquesta afirmació és certa, llavors f és diferenciable al punt a. En efecte, fixat $\varepsilon > 0$, sabem que existeix $\delta_i > 0$ de manera que si $\|x - a\| < \delta_i$ aleshores

$$|f_i(x) - f_i(a) - Jf_i(a)(x - a)| < \frac{\varepsilon}{\mu m} \|x - a\|,$$

per a $i = 1, 2, \ldots, m$ i on

$$Jf_i(a) = Df_i(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a) \;\; \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a) \;\; \cdots \;\; \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a) \right).$$

En conseqüència, si $\|x - a\| < \delta < \min_{i \in \{1,2,\ldots,m\}} \delta_i$, es dedueix que

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(a) - Jf(a)(x - a)\| &\leq \mu \|f(x) - f(a) - Jf(a)(x - a)\|_1 \\ = \;\; \mu \sum_{i=1}^{m} |f_i(x) - f_i(a) - Jf_i(a)(x - a)| &\leq \mu \sum_{i=1}^{m} \frac{\varepsilon}{\mu m} \|x - a\| = \varepsilon \|x - a\|, \end{aligned}$$

que és el que volíem provar. Per tant, demostrem ara l'Afirmació anterior. Prenem $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$ qualsevol i vegem que f_i és diferenciable a $x = a$. Cal provar que, fixat $\varepsilon > 0$, existeix un $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que si $x \in \Omega$, $\|x - a\| < \delta$ aleshores

$$|f_i(x) - f_i(a) - Jf_i(a)(x - a)| < \varepsilon \|x - a\|,$$

per a $i = 1, 2 \ldots, m$. La idea és aplicar, coordenada a coordenada, el teorema del valor mitjà[TVM] per a funcions d'una variable [5]. Del fet que $a \in \mathring{\Omega}$ es deriva que existeix un $\delta_0 > 0$ tal que $R(a, \delta_0) := (a_1 - \delta_0, a_1 + \delta_0) \times \cdots \times (a_n - \delta_0, a_n + \delta_0) \subseteq \Omega$. Aleshores, per a valors de $x \in R(a, \delta_0)$, podem

[5] Sigui $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua a $[a, b]$ i derivable a (a, b). Aleshores, existeix $\xi \in (a, b)$ tal que $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

escriure

$$\begin{aligned}
f_i(x) - f_i(a) &= f_i(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) - f_i(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \\
&= f_i(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n) - f_i(a_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n) \\
&+ f_i(a_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n) - f_i(a_1, a_2, x_3, x_4, \dots, x_n) \\
&+ f_i(a_1, a_2, x_3, x_3, \dots, x_n) - f_i(a_1, a_2, a_3, x_4, \dots, x_n) \\
&+ \cdots \\
&+ f_i(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, x_n) - f_i(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) \\
&\overset{\text{TVM}}{=} \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(\xi_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n)(x_1 - a_1) \\
&+ \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a_1, \xi_2, x_3, x_4, \dots, x_n)(x_2 - a_2) \\
&+ \frac{\partial f_i}{\partial x_3}(a_1, a_2, \xi_3, x_4, \dots, x_n)(x_3 - a_3) \\
&+ \cdots \\
&+ \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \xi_n)(x_n - a_n),
\end{aligned}$$

on cada ξ_j, $j = 1, 2, \dots, n$ pertany a l'interior del mínim interval (a $\mathbb{R}$) que conté x_j i a_j i, per tant a $R(a, \delta_0)$. En particular, això implica que x_j tendeix a a_j, aleshores ξ_j tendeix a a_j. Així doncs, si denotem $(a_{<j}, \xi_j, x_{>j}) := (a_1, a_2, \dots, a_{j-1}, \xi_j, x_{j+1}, \dots, x_n)$,[6] tenim que

$$\begin{aligned}
&|f_i(x) - f_i(a) - Jf_i(a)(x - a)| \\
&= \left| \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a_{<j}, \xi_j, x_{>j})(x_j - a_j) - \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)(x_j - a_j) \right| \\
&\leq \sum_{j=1}^{n} \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a_{<j}, \xi_j, x_{>j}) - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right| |x_j - a_j| .
\end{aligned}$$

De la continuïtat de les derivades parcials al punt a, es dedueix que existeix un $0 < \delta_0' < \delta_0$, prou petit, tal que $R(a, \delta_0') := (a_1 - \delta_0', a_1 + \delta_0') \times \cdots \times (a_n - \delta_0', a_n + \delta_0') \subseteq \Omega$ de manera que $\xi_j \in (a_j - \delta_0', a_j + \delta_0')$ per a tot $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ i, a més, que

$$\sum_{j=1}^{n} \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a_{<j}, \xi_j, x_{>j}) - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right| |x_j - a_j| < \varepsilon \|x - a\|,$$

per a tot $x \in R(a, \delta_0')$. En particular, verificant que

$$|f_i(x) - f_i(a) - Jf_i(a)(x - a)| \leq \varepsilon \|x - a\|$$

si $\|x - a\| < \delta_0'$. □

[6] Entenent que $a_{<1} = \emptyset$ i $x_{>n} = \emptyset$

Observació 19. *El recíproc és fals: que f sigui diferenciable al punt $x = a$ no implica que les seves derivades parcials siguin contínues en aquest punt. Contraexemple:*

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

En efecte, vegem primer que és diferenciable. De ser-ho la candidata a matriu de Jacobi és

$$M = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \;\; \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \right).$$

Calculem les derivades parcials al punt $(0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} t\sin\frac{1}{|t|} = 0.$$

Per simetria, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$. Per tant,

$$\begin{aligned} \left| f(x,y) - f(0,0) - (0\;\;0)\begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \end{pmatrix} \right| &\leq \left| (x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \\ &\leq x^2+y^2 = \sqrt{x^2+y^2}\,\|(x,y)-(0,0)\|. \end{aligned}$$

Per a $\varepsilon > 0$ fixat podem definir $\delta = \varepsilon$, de forma que si $\|x-a\| < \delta = \varepsilon$ aleshores [7]

$$\left| f(x,y) - f(0,0) - (0\;\;0)\begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \end{pmatrix} \right| \leq \varepsilon\|(x,y)-(0,0)\|.$$

És a dir, f és diferenciable a $(0,0)$. En canvi, les derivades parcials no són contínues en aquest punt. De nou, per simetria, n'hi ha prou amb veure-ho per una d'elles. Si $(x,y) \neq (0,0)$, llavors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Vegem que no és contínua a $(0,0)$. Provem al llarg del qualsevol camí del tipus $\{x = my\}$ amb $m \neq 0$:

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x=my}} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \lim_{y\to 0}\left(2my\sin\left(\frac{1}{|y|\sqrt{m^2+1}}\right) - \frac{m}{\sqrt{m^2+1}}\frac{y}{|y|}\cos\left(\frac{1}{|y|\sqrt{m^2+1}}\right)\right).$$

[7] Una manera equivalent d'arribar a la mateixa conclusió és, a partir de l'expressió

$$0 \leq \frac{\left| f(x,y) - f(0,0) - (0\;\;0)\begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \left| \sqrt{x^2+y^2}\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \sqrt{x^2+y^2}$$

usar el lema del sandwich (car $\sqrt{x^2+y^2} \to 0$ si $(x,y) \to 0$), per demostrar que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\left| f(x,y) - f(0,0) - (0\;\;0)\begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \end{pmatrix} \right|}{\|(x,y)-(0,0)\|} = 0.$$

El límit del primer terme és clarament 0*: n'hi ha prou a veure que*

$$0 \leq \left| 2my \sin\left(\frac{1}{|y|\sqrt{m^2+1}}\right)\right| \leq 2|my|,$$

que $2|my| \to 0$ *si* $y \to 0$ *i tenir en compte el lema del sandvitx. En canvi, el segon terme no té límit quan* $y \to 0$*. En efecte, si calculem* $y \to 0^+$*, és a dir* $y > 0$*, tenim*

$$\lim_{y\to 0^+} \frac{m}{\sqrt{m^2+1}}\frac{y}{|y|}\cos\left(\frac{1}{|y|\sqrt{m^2+1}}\right) = \lim_{y\to 0^+} \frac{m}{\sqrt{m^2+1}}\cos\left(\frac{1}{y\sqrt{m^2+1}}\right),$$

que no existeix.

Definició 20. *Sigui* $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$*,* Ω *obert. Direm que* f *és de classe* $\mathcal{C}^1(\Omega)$ *si* f *és diferenciable a* Ω *i, per a tot punt* $a \in \Omega$*, existeixen totes les derivades parcials de* f *al punt* a *i hi són contínues. De manera anàloga a definicions anteriors, direm que* $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$*, amb* $f = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$*, és de classe* $\mathcal{C}^1(\Omega)$ *si* $f_i \in \mathcal{C}^1(\Omega)$*, per a tot* $i = 1, 2, \ldots, m$*.* 74

La Figura 3 conté el mapa d'implicacions dels darrers resultats. Recordeu que les implicacions recíproques són falses. 75

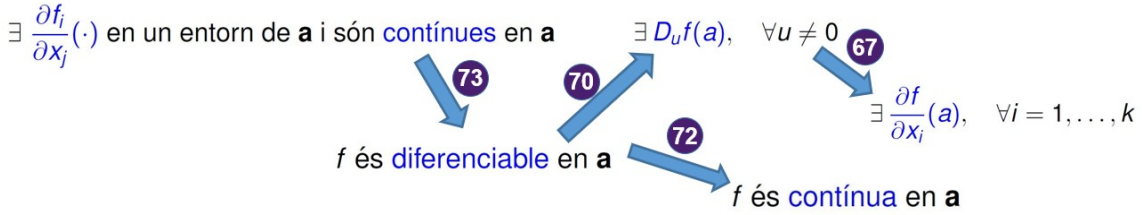


Figura 3: Mapa d'implicacions: diferenciabilitat, existència de derivades direccionals i/o parcials, continuïtat, etc.

3.2 Regla de la cadena

Teorema 21. *Siguin* $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ *i* $g : \Theta \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$*, amb* $f(\Omega) \subseteq \Theta$*. Sigui* $a \in \mathring{\Omega}$ *tal que* $f(a) \in \mathring{\Theta}$*. Aleshores, si* f *és diferenciable en* a *i* g *és diferenciable en* $f(a)$*, llavors* $g \circ f$ *és diferenciable en* a*. A més,* 76

$$Jg(f(a)) \cdot Jf(a),$$

és a dir, $\forall i = 1, 2, \ldots, p$*,* $\forall j = 1, 2, \ldots, n$ *es té*

$$\frac{\partial (g \circ f)_i}{\partial x_j}(a) = \sum_{\ell=1}^{m} \frac{\partial g_i}{\partial x_\ell}(f(a)) \cdot \frac{\partial f_\ell}{\partial x_j}(a). \tag{10}$$

Demostració : Que f i g siguin diferenciables als punts a i $f(a)$, respectivament, equival a que $\forall \tilde{\varepsilon} > 0$ fixat, $\exists\, \delta_1(\tilde{\varepsilon}), \delta_2(\tilde{\varepsilon})$ positius, tals que

(a) $\forall x \in \Omega$ tal que $\|x-a\| < \delta_1(\tilde{\varepsilon})$ aleshores $\|f(x)-f(a)-Jf(a)(x-a)\| < \tilde{\varepsilon}\|x-a\|$;

(b) $\forall y \in \Theta$ tal que $\|y-f(a)\| < \delta_2(\tilde{\varepsilon})$ llavors

$$\|g(y)-g(f(a))-Jg(f(a))(y-f(a))\| < \tilde{\varepsilon}\|y-f(a)\|.$$

Per veure que $g \circ f$ és diferenciable al punt a, cal provar que, fixat $\varepsilon > 0$ existeix un $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ i una aplicació lineal $D(g \circ f)(a)$ de manera que si $\|x-a\| < \delta$, $x \in \Omega$, llavors

$$\|(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a) - D(g \circ f)(a)(x-a)\| < \varepsilon\|x-a\|.$$

En primer lloc, per composició de les matrius jacobianes associades a f al punt a i a g al punt $f(a)$, tenim que l'única candidata a matriu jacobiana associada a $D(g \circ f)(a)$ és $Jg(f(a)) \cdot Jf(a)$. És a dir $J(g \circ f)(a) = Jg(f(a)) \cdot Jf(a)$. Així, sumant i restant l'expressió $Jg(f(a))\,(f(x)-f(a))$, tenim que

$$\begin{aligned}
&\|(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a) - D(g \circ f)(a)(x-a)\| \\
&\quad = \|g(f(x)) - g(f(a)) - Jg(f(a)) \cdot Jf(a)(x-a)\| \\
&\quad = \|g(f(x)) - g(f(a)) - Jg(f(a))\,(f(x)-f(a)) + Jg(f(a))\,(f(x)-f(a)) \\
&\quad - Jg(f(a)) \cdot Jf(a)(x-a)\| \leq \|g(f(x)) - g(f(a)) - Jg(f(a))\,(f(x)-f(a))\| \\
&\quad + \big\|Jg(f(a))\big(f(x)-f(a)-Jf(a)(x-a)\big)\big\|
\end{aligned}$$

Fitem cadascun d'aquests dos termes per separat.

- Respecte el primer terme,

$$\|g(f(x)) - g(f(a)) - Jg(f(a))\,(f(x)-f(a))\|,$$

el fet que f sigui diferenciable en a implica que f és puntualment localment Lipschitz en a i, en conseqüència, existeixen $\delta_3 > 0$ i $M > 0$ tal que per a tot $x \in \Omega$ satisfent que $\|x-a\| < \delta_3$ aleshores $\|f(x)-f(a)\| \leq M\|x-a\|$.

Per (b) tenim que fixat $\tilde{\varepsilon}$, existeix un $\delta_2(\tilde{\varepsilon}) > 0$ de manera que per a tot $y \in \Theta$ tal que $\|y - f(a)\| < \delta_2(\frac{\varepsilon}{2M})$, llavors

$$\|g(y) - g(f(a)) - Jg(f(a))\,(y-f(a))\| \leq \frac{\varepsilon}{2M}\|y-f(a)\|.$$

Per tant, si prenem $\delta < \min\{\delta_3, \delta_2(\varepsilon/2M)\}$, es deriva que si $x \in \Omega$ amb $\|x-a\| < \delta$, aleshores

$$\begin{aligned}
\|g(f(x)) - g(f(a)) \;&-\; Jg(f(a))\,(f(x)-f(a))\| \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2M}\|f(x)-f(a)\| \leq \frac{\varepsilon}{2M}M\|x-a\| = \frac{\varepsilon}{2}\|x-a\|. \qquad (11)
\end{aligned}$$

- Quant al segon terme, tenim que

$$\big\|Jg(f(a))\big(f(x)-f(a)-Jf(a)(x-a)\big)\big\| \leq \|Jg(f(a))\|\,\|f(x)-f(a)-Jf(a)(x-a)\|,$$

per a qualsevol norma matricial (que denotem, per abús de llenguatge, també per $\|\cdot\|$) consistent amb la norma vectorial $\|\cdot\|$. Tenint en compte (a), si prenem ara $\tilde{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{2(\|Jg(f(a))\|+1)}$, aleshores existeix $\delta_1 = \delta_1\left(\frac{\varepsilon}{2(\|Jg(f(a))\|+1)}\right)$ de manera que si $x \in \Omega$ satisfà $\|x-a\| < \delta_1$, llavors [8]

$$\|f(x) - f(a) - Jf(a)(x-a)\| \leq \frac{\varepsilon}{2(\|Jg(f(a))\|+1)}\|x-a\| \leq \frac{\varepsilon}{2}\|x-a\|.$$

En conseqüència,

$$\|Jg(f(a))\,(f(x) - f(a) - Jf(a)(x-a))\| \leq \frac{\varepsilon\,\|Jg(f(a))\|}{2(\|Jg(f(a))\|+1)}\|x-a\| \leq \frac{\varepsilon}{2}\|x-a\|. \quad (12)$$

Per tant, si prenem $x \in \Omega$ tal que

$$\|x-a\| < \delta < \min\left\{\delta_3, \delta_2\left(\frac{\varepsilon}{2M}\right), \delta_1\left(\frac{\varepsilon}{2(\|Jg(f(a))\|+1)}\right)\right\}$$

aleshores les expressions (11), (12) es satisfan i, en conseqüència,

$$\|(g\circ f)(x) - (g\circ f)(a) - D(g\circ f)(a)(x-a)\| < \varepsilon\|x-a\|,$$

que demostra que $g \circ f$ és diferenciable al punt $x = a$.

□

Observació 22. *La fórmula* (10) *ve de la multiplicació de les corresponents matrius jacobianes. Fem-ho, com a mostra, en el següent cas:*

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{g} & \mathbb{R} \\ (u,v) & \longmapsto & \begin{pmatrix} f_1(u,v) \\ f_2(u,v) \\ f_3(u,v) \end{pmatrix} & & \\ & & (x,y,z) & \longmapsto & g(x,y,z) \end{array}$$

Observeu que

$$(g\circ f)(u,v) = g(f(u,v)) = g(f_1(u,v), f_2(u,v), f_3(u,v))$$

i, per tant,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u}(g\circ f)(u,v) &= \frac{\partial g}{\partial x}(f(u,v))\frac{\partial f_1}{\partial u}(u,v) + \frac{\partial g}{\partial y}(f(u,v))\frac{\partial f_2}{\partial u}(u,v) + \frac{\partial g}{\partial z}(f(u,v))\frac{\partial f_3}{\partial u}(u,v), \\ \frac{\partial}{\partial v}(g\circ f)(u,v) &= \frac{\partial g}{\partial x}(f(u,v))\frac{\partial f_1}{\partial v}(u,v) + \frac{\partial g}{\partial y}(f(u,v))\frac{\partial f_2}{\partial v}(u,v) + \frac{\partial g}{\partial z}(f(u,v))\frac{\partial f_3}{\partial v}(u,v). \end{aligned}$$

Aquestes expressions són les mateixes que s'obtenen al fer el producte de les corresponents matrius jacobianes:

$$J(g\circ f)(u,v) = Jg(f(u,v)) \cdot Jf(u,v) =$$

[8] La raó d'usar el denominador $2(\|Jg(f(a))\|+1)$ en lloc de $2\|Jg(f(a))\|$ és per prevenir el cas en què $Jg(f(a))$ sigui la matriu de zeros i, per tant, $\|Jg(f(a))\| = 0$.

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial x}(f(u,v)) & \frac{\partial g}{\partial y}(f(u,v)) & \frac{\partial g}{\partial z}(f(u,v)) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial f_1}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial f_2}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial f_2}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial f_3}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial f_3}{\partial v}(u,v) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial (g \circ f)}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial (g \circ f)}{\partial v}(u,v) \end{pmatrix}.$$

Proposició 23. *Siguin $f, g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciables en $a \in \mathring{\Omega}$ i sigui $\lambda \in \mathbb{R}$. Llavors,* 77

(i) $f + g$ *és diferenciable en* a *i* $D(f+g)(a) = Df(a) + Dg(a)$.

(ii) λf *és diferenciable en* a *i* $D(\lambda f)(a) = \lambda Df(a)$.

(iii) fg *és diferenciable en* a *i* $J(fg)(a) = g(a)Jf(a) + f(a)Jg(a)$.

(iv) $\frac{f}{g}$ *és diferenciable en* a *si* $g(a) \neq 0$. *A més*

$$J\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{g(a)Jf(a) - f(a)Jg(a)}{g(a)^2}.$$

Demostració : Farem la demostració de la primera afirmació (i) i deixarem la resta com a exercici. Es basen en idees similars.

(i) Cal veure que, fixat $\varepsilon > 0$, existeix $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ i una aplicació lineal $D(f+g)(a)$ tals que si $x \in \Omega$, amb $\|x - a\| < \delta$ aleshores

$$\|(f+g)(x) - (f+g)(a) - D(f+g)(a)(x-a)\| < \varepsilon \|x - a\|.$$

Definim $D(f+g)(a)$ com l'aplicació lineal de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$ que té matriu associada, en les bases canòniques, $J(f+g)(a) = Jf(a) + Jg(a)$. Aleshores, del fet que f i g siguin diferenciables en a es deriva que existeixen $\delta_1(\varepsilon)$ i $\delta_2(\varepsilon)$ de forma que, si $x \in \Omega$ i $\|x - a\| < \delta_1$, llavors

$$\|f(x) - f(a) - Jf(a)(x-a)\| < \frac{\varepsilon}{2}\|x - a\|,$$

i si $x \in \Omega$ amb $\|x - a\| < \delta_2$, llavors

$$\|g(x) - g(a) - Jg(a)(x-a)\| < \frac{\varepsilon}{2}\|x - a\|.$$

Per tant, per a tot $x \in \Omega$ tal que $\|x - a\| < \delta$, amb $\delta < \min\{\delta_1, \delta_2\}$, tenim que

$$\begin{aligned} \|(f+g)(x) &- (f+g)(a) - D(f+g)(a)(x-a)\| \\ &= \|(f+g)(x) - (f+g)(a) - (Jf(a) + Jg(a))(a)(x-a)\| \\ &\leq \|f(x) - f(a) - Jf(a)(x-a)\| + \|g(x) - g(a) - Jg(a)(x-a)\| < \varepsilon\|x-a\| \end{aligned}$$

□

3.3 Teorema del valor mitjà

Abans d'enunciar-lo, introduïm la següent definició, que generalitza el concepte d'interval a la recta real.

Definició 24. *Donats $a, b \in \mathbb{R}^n$, definim el* segment obert (a, b) *i el* segment tancat $[a, b]$ *com* 78

$$(a, b) = \{(1-\mu)a + \mu b \mid 0 < \mu < 1\}; \quad [a, b] = \{(1-\mu)a + \mu b \mid 0 \leq \mu \leq 1\}.$$

Teorema 25 (Teorema del valor mitjà)**.** *Sigui $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, diferenciable en un obert $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$.* 79
Sigui $u \in \mathbb{R}^m$. Aleshores, per a tot $a, b \in \Omega$ tals que $[a, b] \subseteq \Omega$ existeix $\xi \in (a, b)$ tal que

$$\langle u, f(b) - f(a)\rangle = \langle u, Jf(\xi)(b-a)\rangle.$$

Demostració : Considerem les següents funcions:

$$\begin{array}{rccc} h: & [0,1] & \longrightarrow & \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \\ & t & \longmapsto & (1-t)a + tb \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} f: & \Omega \subseteq \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^m, \\ & x & \longmapsto & f(x) \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} g_u: & \mathbb{R}^m & \longrightarrow & \mathbb{R}. \\ & y & \longmapsto & \langle u, y\rangle \end{array}$$

Noteu que $(g_u \circ f \circ h)(t) = \langle u, f((1-t)a + tb)\rangle$ és una funció diferenciable (per composició; de fet, derivable) de $[0, 1]$ a $\mathbb{R}$. Si apliquem el teorema del valor mitjà clàssic, tenim que existeix $\eta \in (0, 1)$ de manera que

$$\langle u, f(b) - f(a)\rangle = g_u(f(h(1))) - g_u(f(h(0))) = (g_u \circ f \circ h)'(\eta)\,(1-0).$$

Calculem ara $(g_u \circ f \circ h)'(t)$. Aplicant la regla de la cadena,

$$(g_u \circ f \circ h)'(t) = \nabla g_u(f(h(t))) \cdot Jf(h(t)) \cdot Jh(t),$$

es dedueix que

$$\begin{aligned} (g_u \circ f \circ h)'(\eta) &= (u_1 \;\; u_2 \;\; \ldots \;\; u_m) \cdot \left.\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}\right|_{x=h(\eta)} \cdot \begin{pmatrix} -a_1 + b_1 \\ -a_2 + b_2 \\ \vdots \\ -a_n + b_n \end{pmatrix} \\ &= \langle u, Jf(h(\eta))\,(b-a)\rangle = \langle u, Jf(\xi)\,(b-a)\rangle, \end{aligned}$$

on $\xi = h(\eta) \in [a, b]$

□

Corol·lari 26 (Cas $m = 1$)**.** *Sigui $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable en un obert $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Aleshores,* 80
$\forall a, b \in \Omega$ tal que $[a, b] \subseteq \Omega$ existeix un $\xi \in [a, b]$ tal que $f(b) - f(a) = \langle \nabla f(\xi), b - a\rangle$.

Demostració : N'hi ha prou a considerar $u = 1$ en el cas general i usar que $\langle 1, Jf(\xi)\,(b-a)\rangle = \langle 1, \langle \nabla f(\xi), b-a\rangle\rangle = \langle \nabla f(\xi), b-a\rangle$.

□

Definició 27. *(i) Direm que un conjunt $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ és convex si $\forall a, b \in \Omega$ es té que $[a,b] \subseteq \Omega$.*

(ii) Direm que $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ és pre-convex si $\forall a, b \in \Omega$ existeixen $z_0 = a, z_1, z_2, \ldots, z_r = b \in \Omega$ tals que $[z_0, z_1] \cup [z_1, z_2] \cup \ldots \cup [z_{r-1}, z_r]$ està inclòs a Ω. És a dir, existeix un conjunt concatenat de segments, tots ells inclosos a Ω, de manera que connecten a amb b.

Corol·lari 28. *Sigui $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ diferenciable en un obert pre-convex $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Aleshores, si $Jf(a) = 0$ per a tot $a \in \Omega$, llavors f és constant a Ω.* 81

Demostració : Siguin $a, b \in \Omega$ dos punts qualssevol. Donat que Ω és pre-convex, existeix una cadena de segments consecutius que connecten a i b: $z_0 = a, z_1, z_2, \ldots, z_r = b \in \Omega$ tals que $[z_i, z_{i+1}] \subseteq \Omega$. Llavors, per a $u \in \mathbb{R}^m$:

$\exists\, \xi_1 \in [z_0, z_1]$ tal que $\langle u, f(z_1) - f(z_0)\rangle = \langle u, Jf(\xi_1)\,(z_1 - z_0)\rangle = \langle u, 0\rangle = 0$,

$\exists\, \xi_2 \in [z_1, z_2]$ tal que $\langle u, f(z_2) - f(z_1)\rangle = \langle u, Jf(\xi_2)\,(z_2 - z_1)\rangle = \langle u, 0\rangle = 0$,

$\ldots \exists\, \xi_r \in [z_{r-1}, z_r]$ tal que $\langle u, f(z_r) - f(z_{r-1})\rangle = \langle u, Jf(\xi_r)\,(z_r - z_{r-1})\rangle = \langle u, 0\rangle = 0$.

D'aquí es deriva que

$$\langle u, f(b) - f(a)\rangle = \sum_{i=1}^{r} \langle u, f(z_i) - f(z_{i-1})\rangle = 0.$$

Si prenem $u = f(b) - f(a)$ aleshores, a l'anterior expressió, s'obté que

$$0 = \langle f(b) - f(a), f(b) - f(a)\rangle = \|f(b) - f(a)\|^2,$$

d'on $f(b) = f(a)$, és a dir, f és constant a Ω.

□

Observació 29. *La hipòtesi que Ω sigui pre-convexa és necessària. En efecte, sigui $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, on Ω_1 i Ω_2 són dos oberts disconnexos de $\mathbb{R}^n$. Podem definir la funció $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ que valgui 1 sobre Ω_1 i 2 sobre Ω_2. Aquesta funció satisfà que $Jf(a) = \nabla f(a) = 0$ per a tot $a \in \Omega$ i, en canvi, f no és constant a Ω.*

Observació 30. *Ω pre-convex $\Rightarrow$ Ω connex (si Ω és disconnex, aleshores Ω és no pre-convex).*

Definició 31. *Direm que $f \in \mathcal{C}^0(\Omega) \Leftrightarrow$ f és contínua a Ω.* 82

$f \in \mathcal{C}^1(\Omega) \Leftrightarrow$ existeixen totes les derivades parcials de f a tot punt de Ω i totes són contínues (per tant, en particular, f és diferenciable i contínua).

$f \in \mathcal{C}^2(\Omega) \Leftrightarrow$ *existeixen totes les derivades parcials de* f *d'ordre* 2*:*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right),$$

a tot punt de Ω *i són contínues.*

En general, per a $r \geq 1$*, es diu que* $f \in \mathcal{C}^r(\Omega) \Leftrightarrow$ *existeixen totes les derivades parcials d'ordre* r *a* Ω *i totes són contínues. Clarament,* $f \in \mathcal{C}^{r+1}(\Omega) \Rightarrow f \in \mathcal{C}^r(\Omega)$*.*

Direm que $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega) \Leftrightarrow$ *existeixen totes les derivades parcials a qualsevol ordre de* f *a* Ω *i totes són contínues.*

Un exemple sobre el teorema del valor mitjà [9]

Sigui $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *definida per* $f(t) = (t^2, t^3)$ [10]*. Si apliquésim directament el teorema de valor mitjà, tal com el coneixem de càlcul en una variable, donats* $a,\ b \in \mathbb{R}$*, hauríem de trobar un valor* $c \in [a, b]$ *tal que*

$$f(b) - f(a) = Jf(c)\,(b - a).$$

Vegem que no es produeix: prenem $a = 0$*,* $b = 1$*; per tant, hem de trobar* $c \in [0, 1]$ *tal que*

$$(1, 1) - (0, 0) = (2\,c, 3\,c^2)\,(1 - 0) \Leftrightarrow (1, 1) = (2\,c, 3\,c^2).$$

Clarament, això no té solució.

Apliquem ara el teorema 25. És a dir, hem de veure que donat $u \in \mathbb{R}^2$ *qualsevol,* $a,\ b \in \mathbb{R}$*, hauríem de trobar un valor* $c \in [a, b]$ *tal que*

$$\langle u, f(b) - f(a)\rangle = \langle u, Jf(c)\,(b - a)\rangle.$$

Observem que podem restringir-nos a $||u|| = 1$ *ja que* $\langle \lambda u, f(b) - f(a)\rangle = \langle \lambda u, Jf(c)\,(b - a)\rangle \Leftrightarrow \langle u, f(b) - f(a)\rangle = \langle u, Jf(c)\,(b - a)\rangle$*. Per tant, hem de veure que, per a qualsevol* $\alpha \in [0, 2\pi)$*,* $\exists c \in [0, 1]$ *tal que:*

$$(\cos\alpha, \sin\alpha) \cdot (1, 1) = (\cos\alpha, \sin\alpha) \cdot (2\,c, 3\,c^2).$$

Resolem l'equació resultant

$$3\,\sin\alpha\,c^2 + 2\,\cos\alpha\,c - (\cos\alpha + \sin\alpha) = 0,$$

en termes de c*.*

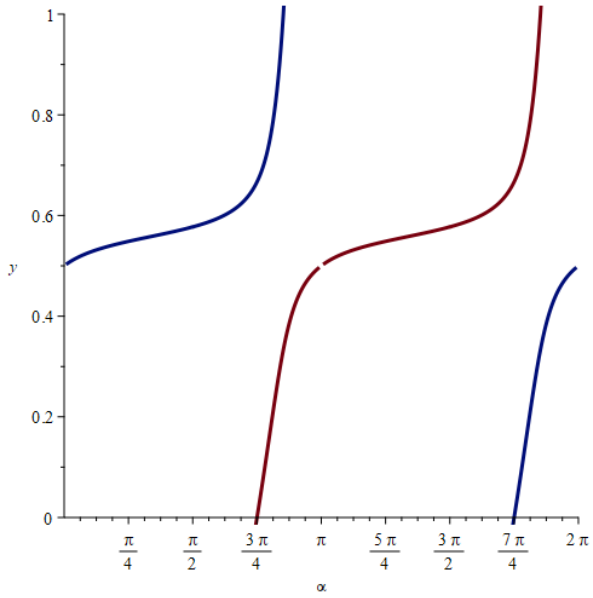
- *Per a* $\alpha \in \{0, \pi\}$*, s'obte* $c = 1/2 \in [0, 1]$*. Per tant, es compleix el teorema 25.*
- *Per a* $\alpha \in [0, 2\pi] \setminus \{0, \pi\}$*,*

$$c = c_\pm(\alpha) := \frac{-1 \pm \sqrt{3\,\tan^2\alpha + 3\tan\alpha + 1}}{3\tan\alpha}.$$

  Grafiquem aquestes dues funcions simultàniament i veiem que per a tota α*, sempre es pren una imatge o l'altra a l'interval* $[0, 1]$*:*

[9] Lectura complementària

[10] De fet, si considerem f definida sobre un interval tancat, el que tenim és una possible parametrització de fragments de la corba $x^3 - y^2 = 0$, de dues branques, donades explícitament per $y = \pm x^{3/2}$



Per tant, hem vist que per a tot $u \in \mathbb{R}^2$ es compleix el teorema 25.

3.4 Regla de Leibniz

En aquesta secció parlarem, molt breument, de funcions definides via integrals. Per posar-ne un exemple, suposeu que tenim $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ integrable i que definim, associada a ella, la següent funció $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$F(y) = \int_a^b f(x, y)\, dx,$$

on $a < b$ són nombres reals. Què en podem dir? És derivable, és a dir, existeix $F'(y)$? Si ho és, quant val?

83

Teorema 32 (Regla de Leibniz)**.** *Sigui $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1(\Omega)$, amb Ω obert. Siguin $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tals que $[a, b] \times [c, d] \subseteq \Omega$ i considereu $u, v : (c, d) \to [a, b]$ dues funcions derivables. Llavors,*

(i) La funció

$$F(y) = \int_a^b f(x, y)\, dx$$

és derivable a l'interval (c, d) i $F'(y) = \displaystyle\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\, dx$.

(ii) La funció

$$G(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y)\, dx$$

és derivable a l'interval (c, d) i la seva derivada val

$$G'(y) = f(v(y), y)v'(y) - f(u(y), y)u'(y) + \int_{u(y)}^{v(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\, dx.$$

Demostració *: (i) Veure que F és derivable a un punt y és equivalent a demostrar que existeix*

$$F'(y) = \lim_{h\to 0} \frac{F(y+h) - F(y)}{h}.$$

Volem, a més, demostrar que aquest límit és justament $\displaystyle\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$*. En primer lloc, observeu que*

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{F(y+h)-F(y)}{h} - \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx\right| \\
&= \left|\frac{1}{h}\left(\int_a^b f(x,y+h)\,dx - \int_a^b f(x,y)\,dx\right) - \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx\right| \\
&= \left|\int_a^b \frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h} - \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx\right| \qquad (13)
\end{aligned}$$

Fixada x, la funció $f(x,\cdot)$ està definida a l'interval $[y, y+h]$, hi és derivable i $\mathcal{C}^1$. Per tant, aplicant el teorema del valor mitjà, tenim que existeix un valor $\xi_{h,x} \in (y, y+h)$ de forma que

$$f(x,y+h) - f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,\xi_{h,x})\,h.$$

Si ho apliquem a l'anterior expressió (13) *i usem que $\left|\int_a^b g\right| \le \int_a^b |g|$, obtenim*

$$\left|\int_a^b \frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h} - \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx\right| \le \int_a^b \left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,\xi_{h,x}) - \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| dx \qquad (14)$$

Del fet que $f \in \mathcal{C}^1$ es deriva que la funció $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) : [a,b]\times[c,d]$ és contínua i, atès que $[a,b]\times[c,d]$ és compacte, uniformement contínua. És a dir, per a tot $\varepsilon > 0$ existeix un $\delta_1(\varepsilon) > 0$ tal que per a tot $x \in [a,b]$ i $\forall y, y' \in [c,d]$ satisfent que $|y'-y| < \delta_1$ es té que

$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y') - \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| < \varepsilon. \qquad (15)$$

Amb aquestes desigualtats, fixat $\varepsilon > 0$, volem trobar $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ de forma que si $|h| < \delta$ aleshores

$$\left|\frac{F(y+h)-F(y)}{h} - \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx\right| < \varepsilon.$$

Per a $x \in [a,b]$ fixat, si prenem $\delta < \delta_1(\varepsilon/(b-a))$ es dedueix que $|\xi_{h,x} - y| \le |h| < \delta_1$ (ja que $\xi_{h,x} \in (y, y+h)$), i aplicant (15) *tenim*

$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,\xi_{h,x}) - \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Substituint a les expressions (13) *i* (14) *s'obté que si $|h| < \delta$ llavors*

$$\left|\frac{F(y+h)-F(y)}{h} - \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx\right| \le \int_a^b \left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,\xi_{h,x}) - \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| dx \le \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a}\,dx = \varepsilon,$$

que era el que volíem demostrar.

(ii) Observem primer que, pel teorema fonamental del càlcul a $\mathbb{R}$*, si* $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *contínua, aleshores*

$$\frac{d}{dy} \int_{u(y)}^{v(y)} g(x)\, dx = g(v(y))\, v'(y) - g(u(y))\, u'(y).$$

Construïm:

$$\begin{aligned} &F : [a, b] \times [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{R}, \qquad F(u, v, y) = \int_u^v f(x, y)\, dx \in \mathcal{C}^1, \\ &h : (c, d) \to [a, b] \times [a, b] \times [c, d], \quad h(y) = (u(y), v(y), y), \quad h \text{ diferenciable} \end{aligned}$$

i la seva composició $G = F \circ h : (c, d) \to \mathbb{R}$*,*

$$G(y) = (F \circ h)(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y)\, dx,$$

que és diferenciable a l'interval (c, d)*. Noteu que*

$$\frac{\partial F}{\partial u}(u, v, y) = -f(u, y), \qquad \frac{\partial F}{\partial v}(u, v, y) = f(v, y), \qquad \frac{\partial F}{\partial y}(u, v, y) = \int_u^v \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\, dx$$

i que $Jh(y) = (u'(y), v'(y), 1)$*. Llavors, aplicant la regla de la cadena, obtenim que*

$$\begin{aligned} G'(y) &= (F \circ h)'(y) = JF(h(y))\, Jh(y) \\ &= \begin{pmatrix} -f(u(y), y) & f(v(y), y) & \displaystyle\int_{u(y)}^{v(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\, dx \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'(y) \\ v'(y) \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= -f(u(y), y)\, u'(y) + f(v(y), y)\, v'(y) + \int_{u(y)}^{v(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\, dx. \end{aligned}$$

□

Exemple 33. *Considerem la funció* $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *definida per* $f(x, \mu) = \cos(\mu x)$*. Les seves derivades parcials*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, \mu) = -\mu \sin(\mu x), \qquad \frac{\partial f}{\partial \mu}(x, \mu) = -x \sin(\mu x),$$

són contínues a tot $\mathbb{R}^2$ *i, per tant,* $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$*. Definim, associada a* f*, la funció* $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$F(\mu) = \int_0^b f(x, \mu)\, dx = \int_0^b \cos(\mu x)\, dx,$$

on $b \in \mathbb{R}$ *és una constant. Calculem* $F'(\mu)$ *directament i usant la regla de Leibniz. En efecte, per a* $\mu \neq 0$*, integrant respecte a* x *tenim*

$$F(\mu) = \int_0^b \cos(\mu x)\, dx = \frac{1}{\mu} \left[\sin(\mu x)\right]_0^b = \frac{1}{\mu} \sin(\mu b) \Rightarrow F'(\mu) = \frac{-1}{\mu^2} \sin(\mu b) + \frac{b}{\mu} \cos(\mu b).$$

De l'altra banda, usant Leibniz, tenim que

$$F'(\mu) = \int_0^b \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\cos(\mu x)\right)\, dx = -\int_0^b x \sin(\mu x)\, dx.$$

Per tant, comparant amb l'anterior expressió es dedueix que

$$\int_0^b x \sin(\mu x)\, dx = \frac{-1}{\mu^2} \sin(\mu b) + \frac{b}{\mu} \cos(\mu b).$$

Observem que podríem haver obtingut aquesta darrera igualtat integrant per parts.

Exemple 34. *Sovint la regla de Leibniz es fa servir per a obtenir fórmules recurrents per al càlcul de determinades integrals. Per exemple, per a $n \in \mathbb{N}$ i $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínua, definim la següent successió de funcions*

$$F_n(x) = \int_0^x \frac{(x-y)^n}{n!} f(y)\, dy.$$

Busquem una fórmula recurrent per al càlcul de F_n en funció de f. Per a simplificar la notació, denotem

$$g(x,y) = \frac{(x-y)^n}{n!} f(y),$$

de manera que $F_n(x) = \displaystyle\int_0^x g(x,y)\, dy$. Calculem $F_n'(x)$ usant la regla de Leibniz:

$$F_n'(x) = \int_0^x \frac{\partial g}{\partial x}(x,y)\, dy + g(x,x)\frac{\partial x}{\partial x} - g(x,0)\frac{\partial 0}{\partial x} = \int_0^x \frac{\partial g}{\partial x}(x,y)\, dy,$$

ja que $g(x,x) = 0$. A més,

$$F_n'(x) = \int_0^x \frac{\partial g}{\partial x}(x,y)\, dy = \int_0^x \frac{n(x-y)^{n-1}}{n!} f(y)\, dy = \int_0^x \frac{(x-y)^{n-1}}{(n-1)!} f(y)\, dy = F_{n-1}(x).$$

Per tant, tenint en compte que $F_0(x) = \displaystyle\int_0^x f(y)\, dy$, la resta d'elements de la successió s'obtenen a partir de la recurrència

$$F_1(x) = \int_0^x F_0(s)\, ds, \quad F_2(x) = \int_0^x F_1(s)\, ds, \quad \ldots, F_n(x) = \int_0^x F_{n-1}(s)\, ds.$$